

## Module 7

### Intégrales

SCIENCE ONLYCEE

## I- Intégrale d'une fonction sur un segment

### Définition 1

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ , de primitive  $F$  sur  $I$ . Étant donné deux éléments  $a$  et  $b$  de  $I$ , le nombre  $F(b) - F(a)$  est appelé **intégrale de  $a$  à  $b$  de  $f$**  ; on le note

$\int_a^b f(x)dx$ , à lire ainsi : **intégrale de  $a$  à  $b$  de  $f(x)$   $dx$** .

### Exemples

- La fonction  $\ln$  est une primitive de la fonction  $x \mapsto \frac{1}{x}$  sur l'intervalle  $]0; +\infty[$

$$\text{Donc : } \int_1^e \frac{1}{t} dt = \ln e - \ln 1 = 1$$

- La fonction  $x \mapsto \frac{1}{3} x^3$  est une primitive de  $x \mapsto x^2$  sur  $\mathbb{R}$  donc :

$$\int_{-1}^2 x^2 dx = \frac{1}{3} \times 2^3 - \frac{1}{3} \times (-1)^3 = 3.$$

### Notation

Par commodité, le nombre  $F(b) - F(a)$  s'écrit aussi  $[F(x)]_a^b$ .

Ainsi, si  $F$  est une primitive d'une fonction  $f$  sur intervalle qui contient  $a$  et  $b$ , alors

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

### Exemples

- $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} \sin t dt = [-\cos t]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} = (-\cos \frac{\pi}{3}) - (-\cos(-\frac{\pi}{2})) = -\frac{1}{2}.$
- $\int_0^1 e^t dt = [e^t]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1$

### Propriété

$$\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(t)dt \text{ et } \int_a^a f(x)dx = 0$$

### Exemple

La fonction  $x \mapsto x$  est définie sur  $\mathbb{R}$  et fonction  $x \mapsto \frac{x^2}{2}$  en est une primitive sur  $\mathbb{R}$ , donc :  $\int_{-3}^2 x dx = \frac{2^2}{2} - \frac{(-3)^2}{2} = -\frac{5}{2}$  et  $\int_2^{-3} x dx = \frac{5}{2}.$

## 1- Fonction intégrale

### Propriété 2

Si une fonction  $f$ , définie sur un intervalle  $I$ , admet une primitive sur  $I$ , alors, quel que soit l'élément  $a$  de  $I$ , la fonction  $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  est la primitive de  $f$  sur  $I$  qui s'annule en  $a$ .

### Exemple

La fonction  $\ln$  est la fonction  $x \mapsto \int_1^x \frac{1}{t} dt$ , définie sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

## 2- Intégrale et aire

Nous admettons la propriété suivante :

### Propriété 3

Soit  $f$  une fonction définie positive et dérivable sur un intervalle  $I$  et  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan.

Si  $a$  et  $b$  sont des éléments de  $I$ , avec  $a < b$ , alors l'aire exprimée en unités d'aire, de la surface comprise entre  $(C)$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations

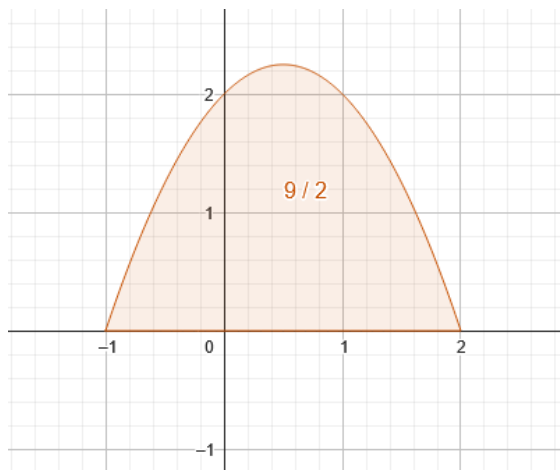
$$x = a \text{ et } x = b \text{ est égale à } \int_a^b f(x) dx$$

### Exemple

La fonction  $f: x \mapsto -x^2 + x + 2$  s'annule en  $-1$  et en  $2$ , et est positive sur  $[-1; 2]$ ; de plus, elle est dérivable sur  $[-1; 2]$  en tant que fonction polynôme. Donc l'aire de la surface coloriée ci-contre est

$$\int_{-1}^2 f(x) dx \text{ or } \int_{-1}^2 f(x) dx = \left[ \frac{-x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

Donc l'aire de la surface coloriée est  $\frac{9}{2}$  unités d'aire.



## II- Propriétés de l'intégrale

Dans tout ce paragraphe,  $f$  et  $g$  sont des fonctions définies sur un intervalle  $I$ ;  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont des éléments de  $I$ ,  $\alpha$  et  $\beta$  sont des réels.

### 1- Relation de Chasles

#### Propriété 4

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et admettant une primitive sur  $I$ . Alors, quels que soient les éléments  $a$ ,  $b$  et  $c$  de  $I$  :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

### Exemple

On admet l'existence de l'intégrale  $\int_{-2}^1 |x^2 - 1| dx$

$$\int_{-2}^1 |x^2 - 1| dx = \int_{-2}^{-1} (x^2 - 1) dx + \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx;$$

$$\int_{-2}^1 |x^2 - 1| dx = \left[ \frac{x^3}{3} - x \right]_{-2}^{-1} + \left[ x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1;$$

$$\int_{-2}^1 |x^2 - 1| dx = \left( -\frac{1}{3} + 1 \right) - \left( -\frac{8}{3} + 2 \right) + \left( 1 - \frac{1}{3} \right) - \left( -1 + \frac{1}{3} \right).$$

$$\text{Ainsi } \int_{-2}^1 |x^2 - 1| dx = \frac{8}{3}$$

Le plan étant rapporté à un repère orthonormal, l'aire (en unités d'aire) de la surface comprise entre la courbe représentative de la fonction  $x \mapsto |x^2 - 1|$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations

$x = -2$  et  $x = 1$  est égale à  $\frac{8}{3}$

## 2- Linéarité

### Propriété 5

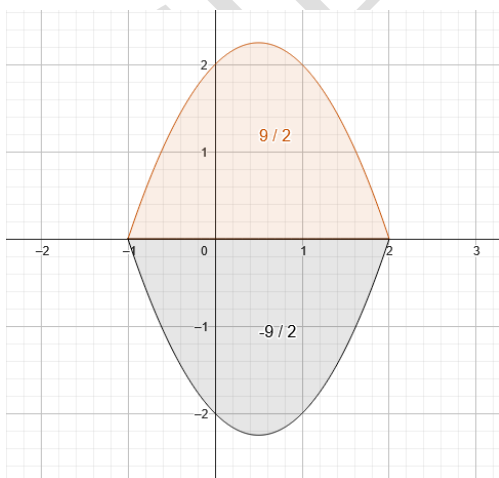
Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur un intervalle  $I$  et admettant chacune une primitive sur  $I$ ,  $\alpha$  et  $\beta$  des réels.

$$\text{Alors } \int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

### Remarque

Si une fonction  $f$  est dérivable et négative sur  $[a, b]$ , alors  $\int_a^b f(t) dt = - \int_a^b (-f(t)) dt$  et la fonction  $(-f)$  est dérivable et positive sur  $[a, b]$

De plus en repère orthogonal, les fonctions  $f$  et  $(-f)$  sont représentées par des courbes symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc (Propriété 3),  $\int_a^b f(t) dt$  est l'opposé de l'aire de la surface comprise entre la courbe représentant  $f$  et les droites d'équations  $x = a, x = b, y = 0$ .



### 3- Positivité

#### Propriété 6

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et admettant une primitive sur  $I$ ,  $a$  et  $b$  des éléments de  $I$ .

Si  $f \geq 0$  sur  $I$  et si  $a \leq b$ , alors  $\int_a^b f(x)dx \geq 0$ .

#### **Propriété 7 (Conséquence de la propriété 6)**

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur un intervalle  $I$  et admettant chacune une primitive sur  $I$ ,  $a$  et  $b$  des éléments de  $I$ .

Si  $f \leq g$  sur  $I$  et si  $a \leq b$ , alors  $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$ .

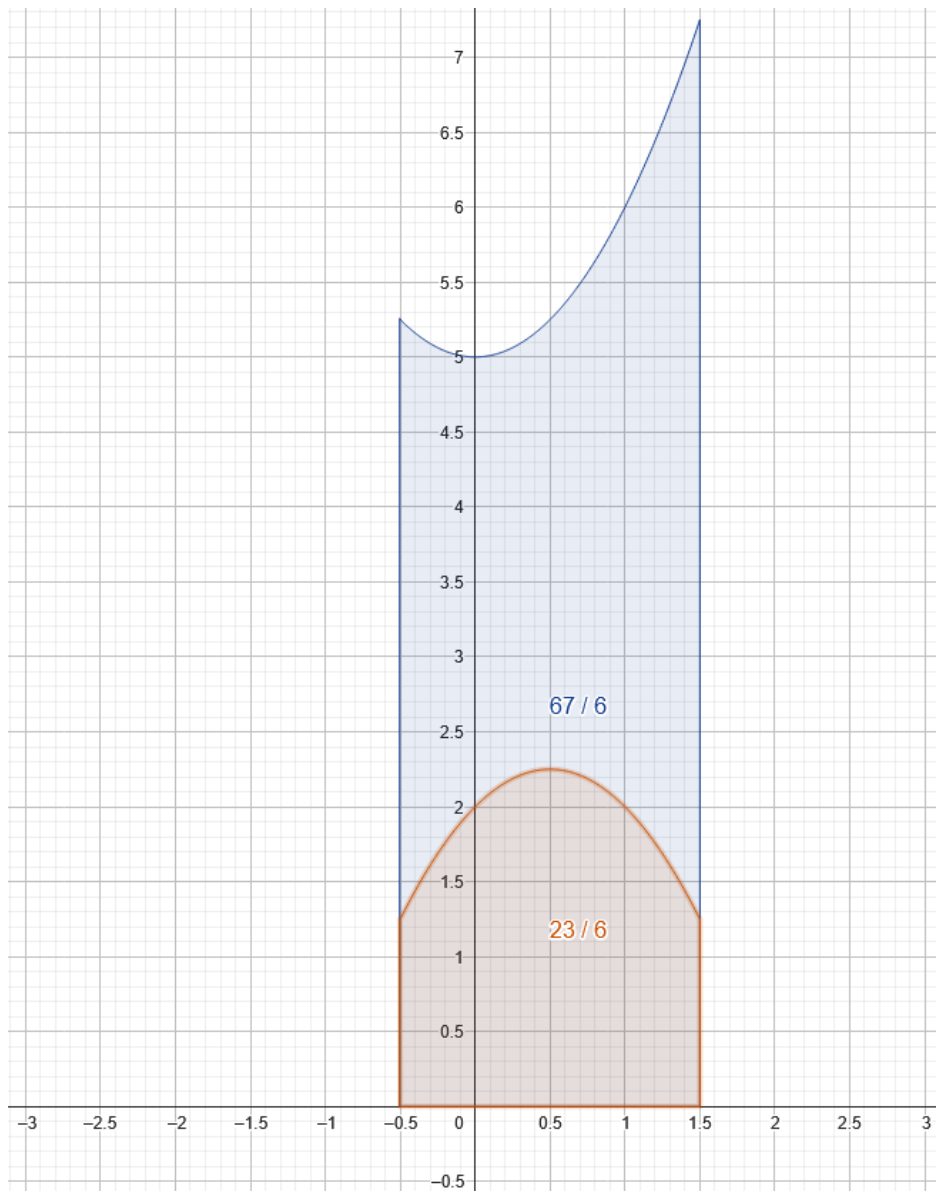
#### **Interprétation graphique**

Le plan étant rapporté à un repère orthogonal, si  $0 \leq f \leq g$  sur l'intervalle  $[a, b]$  et si  $f$  et  $g$  sont dérivables sur  $[a, b]$ , alors l'aire de la surface  $S$ , coloriée figure ci-contre, limitée par la courbe  $(C_g)$  représentative de  $g$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = a$  et  $x = b$ , est supérieure à l'aire de la surface  $S'$ , représentée en sablée, limitée par la courbe  $(C_f)$  représentative de  $f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = a$  et  $x = b$ .

#### **Exemple**

Soit  $f(x) = -x^2 + x + 2$  et  $g(x) = x^2 + 5$  qui font leur représentation graphique respectivement courbe en orange et courbe en bleue. Sur l'intervalle  $[-0.5; 1.5]$  la fonction  $f \leq g$ . On voit clairement que

$\int_{-0.5}^{1.5} f(x) dx$  (qui est l'aire du domaine colorié en orange) est inférieur à  $\int_{-0.5}^{1.5} g(x) dx$  (qui est l'aire du domaine colorié en bleue et orange)



#### 4- Inégalité de la moyenne. Valeur moyenne d'une fonction

##### Propriété 8

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et admettant une primitive sur  $I$ ,  $a$  et  $b$  des éléments de  $I$ ,  $m$  et  $M$  des réels

Si  $m \leq f \leq M$  sur  $I$  et si  $a \leq b$ , alors  $m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$  (Inégalité de la moyenne).

##### Définition 2

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et admettant une primitive sur  $I$ ,  $a$  et  $b$  des éléments de  $I$  tels que  $a < b$ .

Alors le nombre  $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$  est appelé **valeur moyenne de  $f$  sur  $[a, b]$** .

**Interprétation graphique**

Le plan étant rapporté à un repère orthonormal, si  $f \geq 0$  sur  $[a, b]$ , alors  $\mu$  est à la hauteur du rectangle de base  $b - a$  et d'aire :  $\int_a^b f(x) dx$

### Exemple

La valeur moyenne de la fonction  $x \mapsto 2x^2 + 0,5$  sur  $[-1; 0,5]$  est  $\int_{-1}^{0,5} (2x^2 + 0,5) dx$ , c'est-à-dire  $\frac{1}{1,5} \left[ \frac{2}{3} x^3 + 0,5x \right]_{-1}^{0,5}$  donc 1.

### Propriété 9

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et admettant une primitive sur  $I$ ,  $a$  et  $b$  des éléments de  $I$ ,  $M$  un nombre positif.

Si  $|f| \leq M$  sur  $I$ , alors  $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M|b - a|$ .

## III- Techniques de calcul d'une intégrale

### 1- Calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive

La connaissance des primitives de fonctions usuelles permet de calculer des intégrales.

#### Exemples

- $\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \left( 2t - \frac{1}{t} \right) dt = [(t^2 - \ln t)]_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 = 1 - \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 2 \right) = \frac{1}{2} (1 - \ln 2)$
- $\int_0^1 t e^{t^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 2t e^{t^2} dt = \frac{1}{2} [e^{t^2}]_0^1 = \frac{1}{2} (e - 1)$ .
- $\int_0^1 \sqrt{x} dx = \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} dx = \left[ \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{2}{3}$ .
- $\int_{-\frac{1}{3-2t}}^1 \frac{dt}{3-2t} = \frac{1}{-2} \int_{-2}^1 \frac{-2}{3-2t} dt = -\frac{1}{2} [\ln(3-2t)]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \ln 5$ .

### 2- Intégrations par parties

#### Propriété 10

Soit  $u$  et  $v$  des fonctions dérivables sur  $I$  et telles que les fonctions  $u'v$  et  $uv'$  admettent des primitives sur  $I$ ; soit  $a$  et  $b$  des éléments de  $I$ .

Alors :  $\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$ . (Formule dite d'intégration par parties).

#### Exemple

Calcul de  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t dt$

Posons  $u(t) = t$  et  $v'(t) = \cos t$ ;

Alors  $u'(t) = 1$  et  $v(t) = \sin t$ ;

Ainsi  $u(t)v(t) = t \sin t$  et  $u'(t)v(t) = \sin t$ , donc la fonction  $u'v$  admet des primitives sur  $\mathbb{R}$ , par exemple  $t \mapsto -\cos t$ .

Alors :  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = [t \sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = \frac{\pi}{2} - [-\cos t]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1$

### 3- Intégrale – parité

### Propriété 11

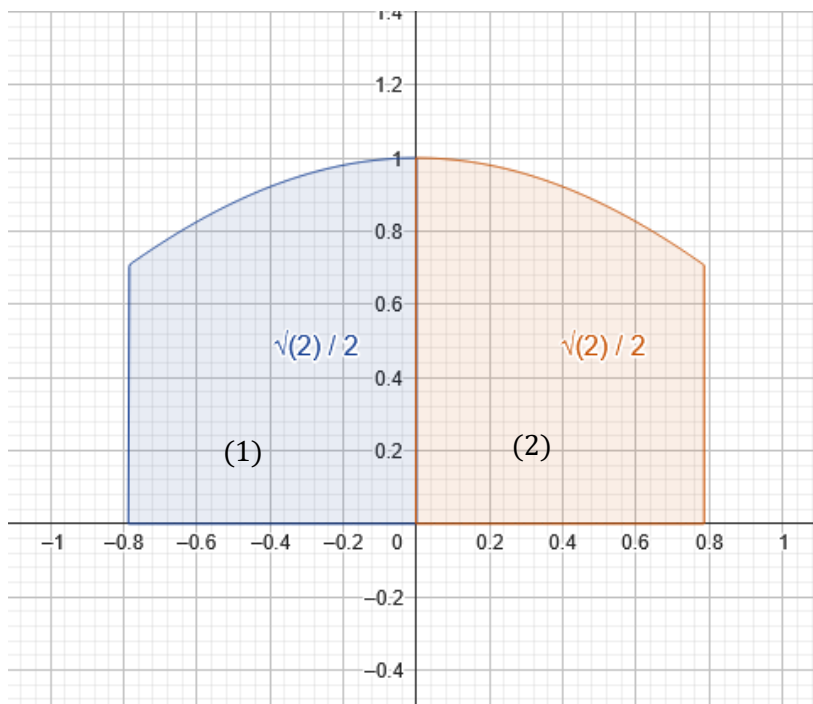
Soit  $f$  une fonction dérivable sur intervalle  $[-a, a]$ .

- Si la fonction  $f$  est paire, alors  $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$ .
- Si la fonction  $f$  est impaire, alors  $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$ .

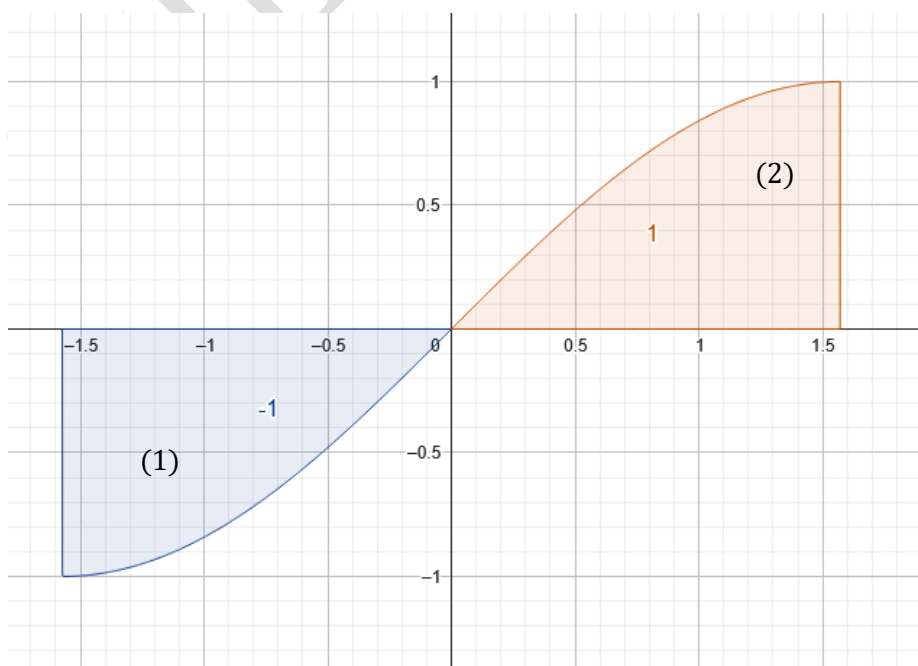
### Exemple

Dans les deux situations ci-dessous, les surfaces (1) et (2) sont égales.

- La fonction  $f$  est paire



- La fonction  $f$  est impaire





### Exemple

- La fonction  $x \mapsto \cos x$  est paire, donc  $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos x \, dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos t \, dx = \sqrt{2}$
- La fonction sinus étant impaire, alors  $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \, dx = 0$

## Techniques de calcul d'intégrale

- Fonctions polynômes et « irrationnelles »

$$x^n ; \quad \frac{1}{n+1} x^{n+1}$$

$$U'U^n ; \quad \frac{1}{n+1} U^{n+1}$$

Exemples :

$$\begin{aligned} 1) \int_{-1}^2 (3x^2 - 5x^2 + \sqrt{x}) \, dx &= 3 \int_{-1}^2 x^3 \, dx - 5 \int_{-1}^2 x^2 \, dx + \int_{-1}^2 \sqrt{x} \, dx \\ &= 3 \left[ \frac{1}{4} x^4 \right]_{-1}^2 - 5 \left[ \frac{1}{3} x^3 \right]_{-1}^2 + \int_{-1}^2 x^{\frac{1}{2}} \, dx \\ &= \left[ \frac{3}{4} x^4 \right]_{-1}^2 - \left[ \frac{5}{3} x^3 \right]_{-1}^2 + \left[ \frac{1}{\frac{1}{2} + 1} x^{\frac{1}{2} + 1} \right]_{-1}^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\int_{-1}^2 (3x^2 - 5x^2 + \sqrt{x}) \, dx = \left[ \frac{3}{4} x^4 - \frac{5}{3} x^3 + \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_{-1}^2}$$

$$2) \int_1^2 (2x + 3)^3 \, dx = \frac{1}{2} \int_1^2 2(2x + 3)^3 \, dx$$

$$\boxed{\int_1^2 (2x + 3)^3 \, dx = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{4} (2x + 3)^4 \right]_1^2}$$

- Fonction rationnelles  $\frac{N(x)}{D(x)}$

1<sup>er</sup> cas  $d^\circ N(x) < d^\circ D(x)$

$$\frac{U'}{U} ; \ln |u|$$

$$\frac{U'}{U} ; -\frac{1}{n-1} U^{n-1}$$

Exemples

$$1) \boxed{\int_{-1}^0 \frac{2x+3}{x^2+3x+5} \, dx = [\ln|x^2 + 3x + 5|]_{-1}^0}$$

$$2) \int_0^1 \frac{2}{(x-1)^2} dx = 2 \int_0^1 \frac{1}{(x-1)^2} dx$$

$$\boxed{\int_0^1 \frac{2}{(x-1)^2} dx = 2 \left[ \frac{-1}{x-1} \right]_0^1}$$

**2<sup>ème</sup> cas  $d^\circ N(x) > d^\circ D(x)$**

**Division euclidienne puis  $\frac{U'}{U}$  et  $\frac{U'}{U_n}$**

$$\int_{-1}^0 \frac{x^2+3x+1}{2x+3} dx$$

$$\begin{array}{r|l} x^2 + 3x + 1 & 2x + 3 \\ -(x^2 + \frac{3}{2}x) & \frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \\ \hline \frac{3}{2}x + 1 & \\ -(\frac{3}{2}x + \frac{9}{4}) & \\ \hline & -\frac{5}{4} \end{array}$$

$$\int_{-1}^0 \frac{x^2+3x+1}{2x+3} dx = \int_{-1}^0 \left( \frac{1}{2}x + \frac{3}{4} - \frac{5}{4} \frac{1}{2x+3} \right) dx$$

$$\boxed{\int_{-1}^0 \frac{x^2+3x+1}{2x+3} dx = \left[ \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{5}{8} \ln|2x+3| \right]_{-1}^0}$$

**Simple intégration par parties**

- **Fonction polynôme et  $\ln$**   
 $\int x \ln x \, dx$

Posons  $U'(x) = x$  ;  $U(x) = \frac{1}{2}x^2$

$V(x) = \ln x$  ;  $V'(x) = \frac{1}{x}$

$$\int x \ln x \, dx = \left[ \frac{x^2 \ln x}{2} \right] - \int \frac{1}{2} x \, dx$$

$$\boxed{\int x \ln x \, dx = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{1}{4} x^2}$$

- **Fonction polynôme-trigonométrie ; polynôme et exponentielle**  
 $\int x \cos x \, dx$

Posons  $U(x) = x$  ;  $U'(x) = 1$

$V'(x) = \cos x$  ;  $V(x) = \sin x$

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx$$

$$\boxed{\int x \cos x \, dx = x \sin x + \cos x}$$

- **Fonction trigonométrique et exponentielle (double intégration par parties)**

$$A = \int \cos x e^x dx$$

Posons  $U(x) = \cos x$  ;  $U'(x) = -\sin x$

$$V'(x) = e^x ; V(x) = e^x$$

$$A = \cos x e^x + \int \sin x e^x dx \quad (1)$$

Posons  $B = \int \sin x e^x dx$

Calcul de  $B$

posons  $U(x) = \sin x$  ;  $U'(x) = \cos x$

$$V'(x) = e^x ; V(x) = e^x$$

$$B = \sin x e^x - \int \cos x e^x dx$$

**Remarque**  $A = \int \cos x e^x dx$

$$B = \sin x e^x - A \quad (2)$$

$$(2) \text{ dans } (1) \Rightarrow A = \cos x e^x + \sin x e^x - A$$

$$\Rightarrow 2A = (\cos x + \sin x)e^x$$

$$A = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x)e^x$$

- **Utilisation de la linéarisation**

$$\int \sin^4 x dx$$

La forme linéarisée de

$$\sin^4 x = \frac{1}{8} \cos 4x - \frac{4}{8} \cos 2x + \frac{3}{8}$$

$$\begin{aligned} \int \sin^4 x dx &= \frac{1}{8} \int \cos 4x dx - \frac{4}{8} \int \cos 2x dx + \frac{3}{8} x \\ &= \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} \sin 4x - \frac{4}{8} \cdot \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{3}{8} x \end{aligned}$$

$$\int \sin^4 x dx = \frac{1}{32} \sin 4x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{3}{8} x$$

## Exercices

### Exercice1

Calculer chacun des intégrale suivants

$$1) \int_2^4 \frac{1+x}{x^2+2x+3} dx \quad 2) \int_0^2 x \sqrt{x^2+1} dx$$

$$3) \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx \quad 4) \int_{e^{-1}}^1 \left( \frac{\ln x}{x} + \frac{\ln^2 x}{x} \right) dx$$

$$5) \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos x dx \quad 6) \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \tan x dx$$

### Exercice 2

calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_0^1 \frac{3x}{(x^2+1)^2} dx \quad J = \int_{-2}^1 \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$$

$$K = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx \quad L = \int_0^{\pi/4} (\tan x + \tan^3 x) dx$$

$$M = \int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cos x dx \quad N = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1+\tan^2 x}{\tan x} dx$$

$$\begin{aligned} P &= \int_2^1 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx & R &= \int_{\frac{1}{e}}^{e^3} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx \\ S &= \int_{\frac{5}{3}}^2 \frac{1}{(3x-4)^5} dx & r &= \int_1^e \ln t \, dt \\ U &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} e^x \cos 2x \, dx & V &= \int_{-1}^0 x^2 e^{-x} dx \\ W &= \int_0^2 (1 - |x-1|^3) dx \end{aligned}$$

### Exercice 3

On considère la fonction  $f$  définie par :  $f(x) = \frac{2x+5}{(x+2)^2}$

1°) Déterminer deux nombres réels  $a$  et  $b$  tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{-1\}, f(x) = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{(x+1)^2}$$

2°) En déduire la valeur de l'intégrale :  $I = \int_0^3 \frac{2x+5}{(x+1)^2} dx$

### Exercice 4

L'objectif est de calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+2}} ; J = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2+2}} dx ; K = \int_0^1 \sqrt{x^2+2} \, dx$$

1. Calcul de  $I$

Soit la fonction  $f$  définie sur  $[0 ; 1]$  par  $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 2})$

a. Calculer la dérivée  $f'$  de  $f$

b. Calculer alors la valeur de  $I$

2. Calcul de  $J$  et de  $K$

a. Sans calculer explicitement  $J$  et  $K$ , vérifier que  $J + 2I = K$ .

b. A l'aide d'une intégration par intégrale sur  $K$ , montrer que  $K = \sqrt{3} - J$ .

c. En déduire les valeurs de  $J$  et de  $K$ .

### Exercice 5

Pour tout entier naturel non nul,  $n$  on pose  $I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}$ .

1) Montrer que  $I_1 = \frac{\pi}{4}$

2) A l'aide d'une intégration par parties, démontrer que :

$$2n I_{n+1} = (2n-1)I_n + \frac{1}{2^n}$$

3) Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = \frac{x^4}{(1+x^2)^3}$

a. Démontrer qu'il existe, trois réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que pour tout  $x$  réel

$$f(x) = \frac{a}{1+x^2} + \frac{b}{(1+x^2)^2} + \frac{c}{(1+x^2)^3}$$

b. Calculer  $\int_0^1 f(x) \, dx$

### Exercice 6

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} \, dx$

1) Soit  $I_1 = \int_0^1 x e^{-x} \, dx$ . Montrer à l'aide d'une intégration par parties que :  $I_1 = 1 - \frac{2}{e}$ .

2) Soit  $I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^{-x} \, dx$ . Montrer à l'aide d'une intégration par parties que

$$I_{n+1} = (n+1)I_n - \frac{1}{e}.$$

3) Exprimer  $I_2$  en fonction de  $I_1$ .

En déduire  $I_2$  en fonction de  $e$ . Exprimer  $I_3$  en fonction de  $I_2$ . Montrer que  $I_3 = 6 - \frac{16}{e}$ .

4) Soit  $I = \int_0^1 (2x^3 - 8x^2 + 4x) e^{-x} dx$ .

Exprimer  $I$  en fonction de  $I_1, I_2$  et  $I_3$ .

En déduire  $I$

### Exercice 7

Soient les intégrales  $I$  et  $J$  :

$$I = \int_0^{\pi/4} (2x + 1) \cos^2 x \, dx \text{ et } J = \int_0^{\pi/4} (2x + 1) \sin^2 x \, dx$$

1) Calculer  $I + J$

2) En utilisant la technique d'intégration par parties calculer  $I - J$

En déduire les valeurs de  $I$  et  $J$ .

## Résolutions

### Exercice1

Calculons les intégrales

$$1) \int_2^4 \frac{1+x}{x^2+2x+3} \, dx$$

Posons  $f(x) = x^2 + 2x + 3$

$$f'(x) = 2x + 2 = 2(1+x)$$

$$\int_2^4 \frac{1+x}{x^2+2x+3} \, dx = \frac{1}{2} \int_2^4 \frac{2(1+x)}{x^2+2x+3} \, dx$$

$$\boxed{\int_2^4 \frac{1+x}{x^2+2x+3} \, dx = \frac{1}{2} [\ln|x^2+2x+3|]_2^4}$$

$$2) \int_0^2 x \sqrt{x^2+1} \, dx$$

posons  $f(x) = x^2 + 1$

$$f'(x) = 2x$$

$$\int_0^1 x \sqrt{x^2+1} \, dx = \int_0^1 x (x^2+1)^{1/2} \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 2x (x^2+1)^{\frac{1}{2}} \, dx$$

$$\int_0^1 x \sqrt{x^2+1} \, dx = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{\frac{1}{2}+1} (x^2+1)^{\frac{1}{2}+1} \right]_0^1$$

$$\boxed{\int_0^1 x \sqrt{x^2+1} \, dx = \left[ 3(x^2+1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1}$$

$$3) \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \, dx$$

posons  $f(x) = e^x + e^{-x}$

$$f'(x) = e^x - e^{-x}$$

$$\boxed{\int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \, dx = [\ln |e^x + e^{-x}|]_{\ln 2}^{\ln 3}}$$

$$4) \int_{e^{-1}}^1 \left( \frac{\ln x}{x} + \frac{\ln^2 x}{x} \right) dx = \int_{e^{-1}}^1 \frac{1}{x} \cdot \ln x + \frac{1}{x} (\ln x)^2$$

posons  $f(x) = \ln x$

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$\int_{e^{-1}}^1 \left( \frac{\ln x}{x} + \frac{\ln^2 x}{x} \right) dx = \left[ \frac{1}{2} (\ln x)^2 + \frac{1}{3} (\ln x)^3 \right]_{e^{-1}}^1$$

$$5) \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos x dx = \int_0^{\pi/2} \cos x (\sin x)^2 dx$$

posons  $f(x) = \sin x$

$$f'(x) = \cos x$$

$$\int_0^{\pi/3} \sin^2 x \cos x dx = \left[ \frac{1}{3} (\sin x)^3 \right]_0^{\pi/3}$$

$$6) \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \tan x dx = \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{\sin x}{\cos x} dx$$

posons  $f(x) = \cos x$

$$f'(x) = -\sin x$$

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \tan x dx = - \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{\sin x}{\cos x} dx$$

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \tan x dx = [ \ln |\cos x| ]_{-\pi/3}^{\pi/3}$$

## Exercice 2

Calculons les intégrales suivantes.

$$I = \int_0^1 \frac{3x}{(x^2 + 1)^2} dx$$

posons  $f(x) = x^2 + 1$  ;  $f'(x) = 2x$

$$I = \frac{3}{2} \int_0^1 \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} dx$$

$$I = \frac{3}{2} \left[ \frac{-1}{x^2 + 1} \right]_0^1$$

$$J = \int_{-2}^1 \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$$

$$= \int_{-2}^1 \frac{x}{(9-x^2)^{1/2}} dx$$

Posons  $f(x) = 9 - x^2$  ;  $f'(x) = -2x$

$$J = -\frac{1}{2} \int_{-2}^1 \frac{-2x}{(9-x^2)^{1/2}} dx$$

$$= -\frac{1}{2} \left[ \frac{-1}{\left( \frac{1}{2} - 1 \right) (9-x^2)^{\frac{1}{2}-1}} \right]_{-2}^1$$

$$= -\frac{1}{2} \left[ \frac{2}{(9-x^2)^{\frac{1}{2}}} \right]_{-2}^1$$

$$J = -[\sqrt{9-x^2}]_{-2}^1$$

$$K = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x \, dx$$

On sait que  $f(x) = \tan x$  ;  $f'(x) = 1 + \tan^2 x$

$$K = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 1 + \tan^2 x - 1 \, dx$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (1 + \tan^2 x) dx - \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} dx$$

$$K = [\tan x - x]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}$$

$$L = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x + \tan^3 x) dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x (1 + \tan^2 x) dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \tan^2 x) \tan x \, dx$$

$f(x) = \tan x$  ;  $f'(x) = 1 + \tan^2 x$

$$L = \left[ \frac{1}{2} \tan^2 x \right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$4) M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \cos x \, dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x \sin^4 x \, dx$$

$f(x) = \sin x$  ;  $f'(x) = \cos x$

$$M = \left[ \frac{1}{5} \sin^5 x \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$N = \int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x} \, dx$$

$f(x) = \tan x$  ;  $f'(x) = 1 + \tan^2 x$

$$N = [\ln|\tan x|]_{\pi/4}^{\pi/3}$$

$$P = \int_2^1 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} \, dx$$

Posons  $f(x) = \frac{1}{x}$  ;  $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

$$P = - \int_2^1 -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} \, dx$$

$$= \int_1^2 -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} \, dx$$

$$P = \left[ e^{\frac{1}{x}} \right]_1^{e^3}$$

$$R = \int_{1/e}^{e^3} -\frac{1}{x(\ln x)^2} dx$$

$$= \int_{1/e}^{e^3} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$$

$$f(x) = \ln x ; f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$R = \left[ \frac{-1}{\ln x} \right]_{1/e}^{e^3}$$

$$S = \int_{5/3}^2 \frac{1}{(3x-4)^5} dx$$

$$\text{Posons } f(x) = 3x - 4 ; f'(x) = 3$$

$$S = \frac{1}{3} \int_{5/3}^2 \frac{3}{(3x-4)^5} dx$$

$$S = \frac{1}{3} \left[ \frac{-1}{4(3x-4)^4} \right]_{5/3}^2$$

$$T = \int_1^e \ln t dt$$

$$\text{Posons } U'(t) = 1 ; U(t) = t$$

$$V(t) = \ln t ; V'(t) = \frac{1}{t}$$

$$T = [t \ln t]_1^e - \int_1^e dt$$

$$T = [t \ln t - t]_1^e$$

$$U = \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} e^x \cos 2x dx$$

$$\text{Posons } U(x) = e^x ; U'(x) = e^x$$

$$V'(x) = \cos 2x ; V(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$$

$$U = \left[ \frac{1}{2} e^x \sin 2x \right]_{-\pi/4}^{3\pi/4} - \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} e^x \sin 2x dx$$

$$\text{Posons } K = \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} e^x \sin 2x dx$$

$$U = \left[ \frac{1}{2} e^x \sin 2x \right]_{-\pi/4}^{3\pi/4} - \frac{1}{2} K \quad (1)$$

$$K = \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} e^x \sin 2x dx$$

$$\text{Posons } U(x) = e^x ; U'(x) = e^x$$

$$V'(x) = \sin 2x ; V(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x$$



$$K = \left[ -\frac{1}{2} e^x \cos 2x \right]_{-\pi/4}^{3\pi/4} - \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} e^x \cos 2x \, dx$$

Or  $U = \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} e^x \cos 2x \, dx$

$$K = \left[ -\frac{1}{2} e^x \cos 2x \right]_{-\pi/4}^{3\pi/4} - \frac{1}{2} U \quad (2)$$

(2) dans (1)  $\Rightarrow U = \left[ \frac{1}{2} e^x \sin 2x \right]_{-\pi/4}^{3\pi/4} + \left[ \frac{1}{4} e^x \cos 2x \right]_{-\pi/4}^{3\pi/4} + \frac{1}{4} U$

$$\Rightarrow U - \frac{1}{4} U = \left[ \frac{1}{2} e^x \sin 2x + \frac{1}{4} e^x \cos 2x \right]_{-\pi/4}^{3\pi/4}$$

$$U = \frac{4}{3} \left[ \frac{1}{2} e^x \sin 2x + \frac{1}{4} e^x \cos 2x \right]_{-\pi/4}^{3\pi/4}$$

$$V = \int_{-1}^0 x^2 e^{-x} \, dx$$

Posons  $U(x) = x^2$  ;  $U'(x) = 2x$

$$V'(x) = [-x^2 e^{-x}]_{-1}^0 + 2 \int_{-1}^0 x e^{-x} \, dx$$

Posons  $L = \int_{-1}^0 x e^{-x} \, dx$

Soit  $U(x) = x$  ;  $U'(x) = 1$

$$V'(x) = e^{-x} ; v(x) = -e^{-x}$$

$$L = [-x e^{-x}]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 -e^{-x} \, dx$$

$$L = [-x e^{-x} - e^{-x}]_{-1}^0 \quad (2)$$

$$V = [-x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x}]_{-1}^0$$

6)  $W = \int_0^2 (1 - |x - 1|^3) \, dx$

posons  $x - 1 = 0$

$$x = 1$$

Pour  $x \in [0 ; 1[$  ;  $|x - 1| = 1 - x$

$x \in [1 ; 2[$  ;  $|x - 1| = x - 1$

$$W = \int_0^1 [1 - (1 - x)^3] \, dx + \int_1^2 [1 - (x - 1)^3] \, dx$$

$$W = \left[ x + \frac{1}{4} (1 - x)^4 \right]_0^1 + \left[ x - \frac{1}{4} (x - 1)^4 \right]_1^2$$

### Exercise 3

$$f(x) = \frac{2x + 5}{(x + 1)^2}$$

1) Déterminer  $a$  et  $b$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a}{x+1} + \frac{b}{(x+1)^2} \\ &= \frac{a(x+1) + b}{(x+1)^2} \\ f(x) &= \frac{ax + a + b}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

Par identification

$$\begin{cases} a = 2 \\ a + b = 5 ; b = 3 \end{cases}$$

$$\boxed{a = 2 ; b = 3}$$

2) Calculons

$$I = \int_0^3 \frac{2x + 5}{(x + 1)^2} dx$$

$$I = \int_0^3 \frac{2}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2} dx$$

$$\boxed{I = \left[ 2 \ln|x+1| - \frac{3}{x+1} \right]_0^3}$$

#### Exercice 4

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+2}}, J = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2+2}} dx ; K = \int_0^1 \sqrt{x^2+2} dx$$

1) Calcul de  $I$

$$f: [0,1] ; f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 2})$$

a) Calcul de  $f'(x)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2+2}}}{x + \sqrt{x^2+2}} \\ &= \frac{(x + \sqrt{x^2+2})}{(x + \sqrt{x^2+2})\sqrt{x^2+2}} \end{aligned}$$

$$\boxed{f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+2}}}$$

b) Calcul de  $I$

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+2}}$$

$$\begin{aligned} I &= \left[ \ln(x + \sqrt{x^2+2}) \right]_0^1 \\ &= \ln(1 + \sqrt{3}) - \ln\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{I = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right)}$$

2) Calcul de  $J$  et  $K$

a) Vérifions que  $J + 2I = K$

$$\begin{aligned} J + 2I &= \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2+2}} dx + 2 \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+2}} \\ &= \int_0^1 \left( \frac{x^2}{\sqrt{x^2+2}} + \frac{2}{\sqrt{x^2+2}} \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+2}} dx \\ &= \int_0^1 \sqrt{x^2+2} dx \end{aligned}$$

$$\boxed{J + 2I = K}$$

b) Montrons que  $K = \sqrt{3} - J$

$$K = \int_0^1 \sqrt{x^2+2} dx$$

Posons  $U'(x) = 1$  ;  $U(x) = x$

$$V(x) = \sqrt{x^2+2} ; V'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+2}}$$

$$K = \left[ x\sqrt{x^2+2} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2+2}} dx$$

$$D'où \boxed{K = \sqrt{3} - J}$$

Déduisons  $J$  et  $K$

$$J + 2I = K \text{ et } K = \sqrt{3} - J$$

$$\Rightarrow J + 2I = \sqrt{3} - J$$

$$\Rightarrow 2J = \sqrt{3} - 2I$$

$$J = \frac{\sqrt{3}}{2} - I$$

$$\boxed{J = \frac{\sqrt{3}}{2} - \ln\left(\frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right)}$$

$$K = \sqrt{3} - J$$

$$= \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} + \ln\left(\frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\boxed{k = \frac{\sqrt{3}}{2} + \ln\left(\frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right)}$$

### Exercice 5

$$\forall n \in \mathbb{N}^* ; I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}$$

1) Montrons que  $I_1 = \frac{\pi}{4}$

$$I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)}$$

Procédons par changement de variable

Posons  $x = \tan u$  ;  $1 + x^2 = 1 + \tan^2 u$

$$dx = (1 + \tan^2 u) du$$

Pour  $x = 0$  ;  $u = 0$

$$x = 1 ; u = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(1 + \tan^2 x)}{(1 + \tan^2 x)} du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} du \\ &= [u]_0^{\pi/4} \end{aligned}$$

$$\boxed{I_1 = \frac{\pi}{4}}$$

2) Démontrons que

$$2n I_{n+1} = (2n - 1)I_n + \frac{1}{2^n}$$

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}$$

Posons  $U'(x) = 1$  ;  $U(x) = x$

$$\begin{aligned} V(x) &= \frac{1}{(1+x^2)^n} ; V'(x) = \frac{-n \cdot 2x(1+x^2)^{n-1}}{(1+x^2)^{2n}} \\ V'(x) &= \frac{-2nx}{(1+x^2)^{n+1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_n &= \left[ \frac{x}{(1+x^2)^n} \right]_0^1 + 2n \int_0^1 \frac{x^2}{(1+x^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{1}{2^n} + 2n \int_0^1 \frac{(1+x^2) - 1}{(1+x^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{1}{2^n} + 2n \left[ \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^n} - \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^{n+1}} dx \right] \end{aligned}$$

$$I_n = \frac{1}{2^n} + 2n I_n - 2n I_{n+1}$$

$$\text{D'où } \boxed{2n I_{n+1} = \frac{1}{2^n} + (2n - 1)I_n}$$

$$3) f(x) = \frac{x^4}{(1+x^2)^3}$$

Déterminons  $a, b$  et  $c$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a}{1+x^2} + \frac{b}{(1+x^2)^2} + \frac{c}{(1+x^2)^3} \\ f(x) &= \frac{a(1+x^2)^2 + b(1+x^2) + c}{(1+x^2)^3} \\ &= \frac{a(1+x^4+2x^2) + b + bx^2 + c}{(1+x^2)^3} \\ &= \frac{a + ax^4 + 2ax^2 + b + bx^2 + c}{(1+x^2)^3} \\ f(x) &= \frac{ax^4 + (2a+b)x^2 + a+b+c}{(1+x^2)^3} \end{aligned}$$

Par indentation

$$\begin{cases} a = 1 \\ 2a + b = 0 & ; b = -2 \\ a + b + c = 0 & ; c = 1 \end{cases}$$

$$\boxed{D'où a = 1 ; b = -2 ; c = 1}$$

$$\text{b) Calculons } K = \int_0^1 f(x) dx$$

$$K = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx - 2 \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} dx + \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^3} dx$$

$$K = I_1 - 2I_2 + I_3$$

$$I_1 = \frac{\pi}{4}; 2I_2 = \frac{1}{2} + I_1; \boxed{2I_2 = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}}$$

$$4I_3 = \frac{1}{4} + 3I_2$$

$$I_3 = \frac{1}{16} + \frac{3}{4} \left( \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8} \right)$$

$$\boxed{I_3 = \frac{1}{4} + \frac{3\pi}{32}}$$

$$K = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} + \frac{3\pi}{32}$$

$$= \frac{3\pi}{32} - \frac{1}{4}$$

$$\boxed{K = \frac{1}{4} \left( \frac{3\pi}{8} - 1 \right)}$$

### Exercice 6

$$\forall n \in \mathbb{N}^*; I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$$

$$1) I_1 = \int_0^1 x e^{-x} dx$$

$$\text{Montrons que } I_1 = 1 - \frac{2}{e}$$

$$\text{posons } U(x) = x; U'(x) = 1$$

$$V'(x) = e^{-x}; V(x) = -e^{-x}$$

$$I_1 = [-x e^{-x}]_0^1 - \int_0^1 -e^{-x} dx$$

$$I_1 = [-x e^{-x} - e^{-x}]_0^1$$

$$= -e^{-1} - e^{-1} + 1$$

$$\boxed{I_1 = 1 - \frac{2}{e}}$$

$$2) I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^{-x} dx$$

$$\text{Montrons que } I_{n+1} = (n+1)I_n - \frac{1}{e}$$

$$\text{Posons } U(x) = x^{n+1}; U'(x) = (n+1)x^n$$

$$V'(x) = e^{-x}; V(x) = -e^{-x}$$

$$I_{n+1} = [-x^{n+1} e^{-x}]_0^1 + (n+1) \int_0^1 x^n e^{-x} dx$$

$$\boxed{I_{n+1} = -\frac{1}{e} + (n+1)I_n}$$

$$3) \text{Expression de } I_2 = f(I_1) \text{ puis } I_2 = f(e)$$

$$\text{Pour } n = 1; I_2 = -\frac{1}{e} + 2I_1$$

$$= -\frac{1}{e} + 2 - \frac{4}{e}$$

$$I_2 = 2 - \frac{5}{e}$$

Expression de  $I_3 = f(I_2)$  et montrons que  $I_3 = 6 - \frac{16}{e}$

$$\begin{aligned} \text{Pour } n = 2 ; I_3 &= -\frac{1}{e} + 3I_2 \\ &= -\frac{1}{e} + 6 - \frac{15}{e} \end{aligned}$$

$$I_3 = 6 - \frac{16}{e}$$

$$4) I = \int_0^1 (2x^3 - 8x^2 + 4x) e^{-x} dx$$

Expression de  $I = f(I_1, I_2, I_3)$

$$I = 2 \int_0^1 x^3 e^{-x} - 8 \int_0^1 x^2 e^{-x} dx + 4 \int_0^1 x e^{-x} dx$$

$$I = 2I_3 - 8I_2 + 4I_1$$

Calcul de  $I$

$$I = 12 - \frac{32}{e} - 16 + \frac{40}{e} + 4 - \frac{8}{e}$$

$$I = 0$$

### Exercice 7

$$I = \int_0^{\pi/4} (2x + 1) \cos^2 x \, dx ; J = \int_0^{\pi/4} (2x + 1) \sin^2 x \, dx$$

1) Calcul de  $I + J$

$$I + J = \int_0^{\pi/4} (2x + 1) (\cos^2 x + \sin^2 x) \, dx$$

Or  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

$$\begin{aligned} I + J &= \int_0^{\pi/4} 2x + 1 \, dx \\ &= [x^2 + x]_0^{\pi/4} \end{aligned}$$

$$I + J = \frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi}{4}$$

2) Calculons  $I - J$

$$I - J = \int_0^{\pi/4} (2x + 1) (\cos^2 x - \sin^2 x) \, dx$$

$$I - J = \int_0^{\pi/4} (2x + 1) \cos 2x \, dx$$

Posons  $U(x) = 2x + 1 ; U'(x) = 2$

$$V'(x) = \cos 2x ; V(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$$

$$\begin{aligned} I - J &= \left[ \frac{1}{2} (2x + 1) \sin 2x \right]_0^{\pi/4} - \int_0^{\pi/4} \sin 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{2} + 1 \right) + \left[ \frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^{\pi/4} \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{I - J = \frac{\pi}{4}}$$

3) Dédisons  $I$  et  $J$

$$\begin{cases} I + J = \frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi}{4} \\ I - J = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$2I = \frac{\pi^2}{16}$$

$$\boxed{I = \frac{\pi^2}{32}}$$

$$J = \frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi^2}{32}$$

$$\boxed{J = \frac{\pi^2}{32} + \frac{\pi}{4}}$$